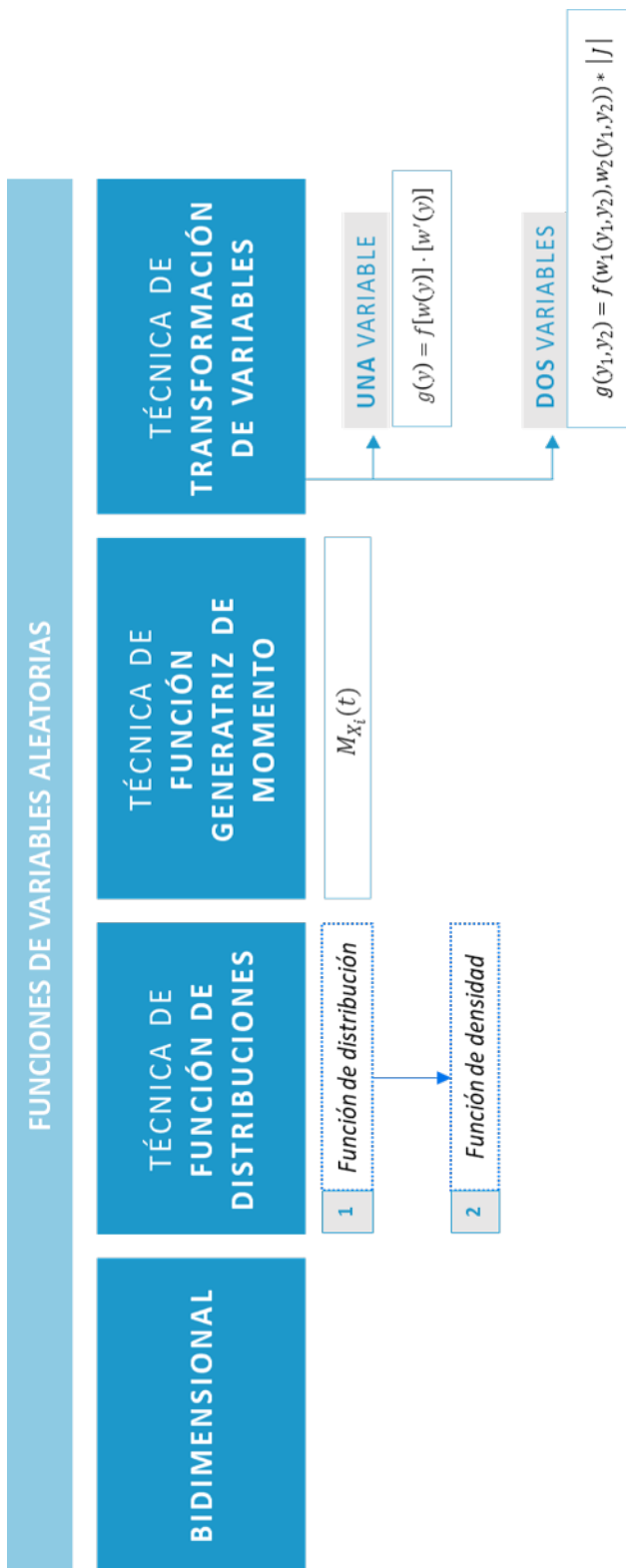


Modelos de Probabilidad

Funciones de variables aleatorias

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
4.1. Introducción y objetivos	4
4.2. Funciones de variables aleatorias	4
4.3. Funciones de una variable aleatoria bidimensional	5
4.4. Técnica de función de distribuciones	7
4.5. Técnica transformación de variables	8
4.6. Técnica función generatriz de momento	15
4.7. Cuaderno de ejercicios	16
A fondo	20
Test	21



4.1. Introducción y objetivos

En este capítulo se estudiarán las funciones de variables aleatorias discretas y continuas, así como también la formulación de funciones de variables aleatorias bidimensionales. En la segunda parte del capítulo se explicarán diferentes técnicas para la obtención de funciones de densidad a partir de funciones de distribución, técnicas de transformación de variables y una técnica para la generación de la función generatriz de momento.

En este tema trataremos de conseguir los siguientes objetivos:

- ▶ Estudiar formalmente las funciones de variables aleatorias.
- ▶ Profundizar en técnicas para trabajar con las funciones.
- ▶ Presentar técnicas para transformar una o dos variables.
- ▶ Estudiar una técnica para generar la función generatriz de momento.

4.2. Funciones de variables aleatorias

Primeramente, comenzaremos dando una definición general sobre funciones de variables aleatorias.

Definición 1

Sean B y C sucesos equivalentes. Si B es el conjunto de valores de X tales que $H(x) \in C$, entonces, $B = \{x \in R_x : H(x) \in C\}$, $B \subset R_x$

Sea X una **variable aleatoria continua** con función de distribución de probabilidad f y H una función continua, entonces, $Y = (H(x))$ es variable aleatoria continua con **función de distribución de probabilidad g** , con los siguientes pasos:

- ▶ $G(y) = P(Y \leq y)$
- ▶ Derivar $G(y)$ respecto a y y obtener $g(y)$
- ▶ Hallar los valores de y en el recorrido de Y para $g(y) > 0$

Sea X una **variable aleatoria continua** con función de distribución de probabilidad f , $f(x) > 0$ para $a < x < b$. Sea $y = H(x)$ monótona estrictamente y sea derivable para todo x , luego la variable aleatoria $Y = H(X)$ tiene **la función de distribución de probabilidad**: $g(y) = f(x) \left| \frac{dx}{dy} \right|$

X es variable aleatoria del espacio S , R_x es el recorrido de X , H es una función real, la variable aleatoria $Y = H(X)$ con recorrido en R_y . Para cualquier suceso $C \subset R_y$ se define: $P(C) = P(\{x \in R_x: H(x) \in C\})$

Por tanto, la probabilidad de un suceso asociado con el recorrido de Y es la probabilidad del suceso equivalente (en función de X).

4.3. Funciones de una variable aleatoria bidimensional

Sea (X, Y) una **variable aleatoria bidimensional continua** con función de distribución de probabilidad conjunta f . Sea $Z = H_1(X, Y)$ y $W = H_2(X, Y)$, donde H_1 y H_2 satisfacen:

$$z = H_1(x, y) \text{ y } w = H_2(x, y)$$

Se pueden resolver únicamente para x e y y, en función de z y w , digamos $x = G_1(z, w)$.

Existen $\frac{\partial x}{\partial z}, \frac{\partial x}{\partial w}, \frac{\partial y}{\partial z}, \frac{\partial y}{\partial w}$ y son continuas, luego, la función de distribución de probabilidad conjunta (Z, W) está dada por:

$$k(z, w) = \frac{f[G_1(z, w), G_2(z, w)]}{|J(z, w)|}$$

En donde, $J(z, w)$ es el Jacobiano,

$$J(z, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{vmatrix}$$

Sea la variable aleatoria (X, Y) continua, entonces X e Y son independientes, entonces, la función de distribución de probabilidad f se puede escribir $f(x, y) = g(x)h(y)$.

Sea $W = XY$, luego, la función de distribución de probabilidad de W , digamos p , está dada por:

$$p(w) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u)h\left(\frac{w}{u}\right) \left|\frac{1}{u}\right| du$$

La **función de densidad de probabilidad de $W = XY$ y $U = X$** es,

$$s(w, u) = g(u)h\left(\frac{w}{u}\right) \left|\frac{1}{u}\right|, \text{ con } w = x, y, u = x, Y = w/u$$

Con igual enunciado, para aplicar a $Z = X/Y$, en donde la **función de distribución de probabilidad de Z** es,

$$q(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(vz)h(v)|v|dv, z = x/y, v = y$$

4.4. Técnica de función de distribuciones

El método consiste en obtener primero la **función de distribución** y luego la **función de densidad** por medio de la diferenciación. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias continuas con una densidad de probabilidad conjunta dada, la densidad de probabilidad de $Y = u(x_1, \dots, x_n)$ se determina obteniendo:

$$F(y) = P(Y \leq y) = P[u(x_1, \dots, x_n)]$$

Y después,

$$f(y) = \frac{dF(y)}{dy}$$

Ejemplo 1:

Si la densidad de probabilidad de X está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{otro} \end{cases}$$

Determine la densidad de probabilidad de $Y = X^3$

Solución:

Sea $G(y) = P(Y \leq y) = P(X^3 \leq y) = P(X \leq y^{\frac{1}{3}})$

$$G(y) = \int_0^{y^{\frac{1}{3}}} 6x(1-x)dx = 3y^{\frac{2}{3}} - 2y$$

Entonces $g(y) = 2(y^{-\frac{1}{3}} - 1)$ para $0 < y < 1$

Ejemplo 2:

Si la densidad de probabilidad de X_1 y X_2 está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 6e^{-3x_1-2x_2} & x_1 > 0, x_2 > 0 \\ 0 & \text{otro} \end{cases}$$

Determine la densidad de probabilidad de $Y = X_1 + X_2$

Solución:

Integrando la forma conjunta

$$F(y) = \int_0^y \int_0^{y-x_2} 6e^{-3x_1-2x_2} dx_1 dx_2 = 1 + 2e^{-3y} - 3e^{-2y}$$

Y al diferenciar con respecto a y tenemos,

$$f(y) = 6(e^{-2y}e^{-3y}), y > 0$$

4.5. Técnica transformación de variables

Una variable. Se trata de aplicar el primer método sin desarrollar la obtención, primero, de la función de distribución. En el caso discreto no hay problema real, en tanto que X y $Y = u(X)$ se relacionen biunívocamente. Por tanto, la sustitución debe ser adecuada.

Ejemplo 3:

Sea X el número de caras obtenidas en 4 lanzamiento de una moneda. Determina la distribución de probabilidad de $y = (1 + x)^{-1}$

Solución:

Si aplicamos la binomial con $n = 4$ y $p = 1/2$ obtenemos que la distribución de probabilidad de X está dada por,

X	0	1	2	3	4
$F(x)$	1/16	4/16	6/16	4/16	1/16

Tabla 1. Solución (I). Fuente: elaboración propia.

Y luego aplicando $y = (1 + x)^{-1}$ para sustituir los valores de Y por los de X , se tiene:

y	0	1/2	1/3	1/4	1/5
$G(y)$	1/16	4/16	6/16	4/16	1/16

Tabla 2. Solución (II). Fuente: elaboración propia.

O también habiendo sustituido $y = (1 + x)^{-1}$ por x en

$$f(x) = \binom{4}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \text{ para } x = 0, 1, 2, 3, 4$$

Obteniéndose,

$$g(y) = f\left(\frac{1}{y} - 1\right) = \binom{4}{\frac{1}{y} - 1} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \text{ para } y = 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5$$

TEOREMA

$$g(y) = f[w(y)] \cdot [w'(y)] \text{ siempre que } u'(x) \neq 0$$

Tabla 3. Teorema transformación de variables. Fuente: elaboración propia.

Ejemplo 4:

Si la flecha doble de la figura se hace oscilar, la variable aleatoria ω tenga la densidad,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\omega} & -\pi/2 < \omega < \pi/2 \\ 0 & \text{otro} \end{cases}$$

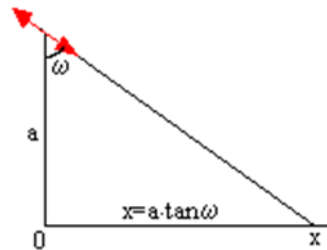


Figura 1. Gráfico del ejemplo. Fuente: elaboración propia.

Hallar la densidad de probabilidad de X , la abscisa sobre el eje x al cual apuntará la flecha.

Solución:

La relación entre x y ω es, $x = a \cdot \tan \omega$

$$\frac{d\omega}{dx} = \frac{a}{a^2 + x^2}$$

Y se deduce que:

$$g(x) = \frac{1}{\pi} \left| \frac{a}{a^2 + x^2} \right| = \frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + x^2} \text{ para } -\infty < x < \infty$$

Ejemplo 5:

Si X tiene una distribución $N(0,1)$, determine la densidad de probabilidad de $Z = X^2$

Solución:

$$g(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} \Rightarrow \frac{dy}{dz} = \frac{1}{2} z^{-1/2}, \text{ entonces,}$$
$$h(z) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-z/2}$$

Dos variables. Se trata del método anterior, pero considerando dos variables. Sean la distribución conjunta $Y = u(X_1, X_2)$, si las relaciones entre y y x_1 con x_2 y entre y y x_2 con x_1 se mantienen constantes, entonces,

$$g(y, x_2) = f(x_1, x_2) \cdot \frac{\partial x_1}{\partial y} \quad g(x_1, y) = f(x_1, x_2) \cdot \frac{\partial x_2}{\partial y}$$

Ejemplo 6:

Sean x_1 y x_2 variables aleatorias independientes que tienen distribuciones de Poisson con parámetros λ_1 y λ_2 , determine la distribución de probabilidad de la variable aleatoria $Y = X_1 + X_2$

Solución:

Por la independencia de X_1 y X_2 , la función conjunta es,

$$f(x_1, x_2) = \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^{x_1}}{x_1!} \cdot \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^{x_2}}{x_2!}$$

Para $x_1 = 0, 1, \dots$ y $x_2 = 0, 1, \dots$ y ya que $y = x_1 + x_2$, entonces $x_1 = y - x_2$, entonces,

$$f(x_1, x_2) = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \lambda_1^{x_1} \lambda_2^{x_2}}{x_1! x_2!} \Rightarrow g(y, x_2) = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \lambda_2^{x_2} \lambda_1^{y-x_2}}{x_1! x_2!}$$

$$h(y) = \sum_{x_2=0}^y \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \lambda_1^{x_1} \lambda_2^{x_2}}{x_2! (y-x_2)!} = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} (\lambda_1 + \lambda_2)^y}{y!}$$

TEOREMA

La función de distribución conjunta $f(x_1, x_2)$ de las variables aleatorias X_1 y X_2 , y si se tiene que,

$$y_1 = u(x_1, x_2) \text{ y } y_2 = v(x_1, x_2)$$

entonces se puede hacer la transformación

$$g(y_1, y_2) = f(w_1(y_1, y_2), w_2(y_1, y_2)) * |J|,$$

donde w_1 y w_2 son soluciones de las ecuaciones simultaneas en derivadas parciales de y_1 y y_2 . J es el Jacobiano de la transformación,

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{vmatrix}$$

Tabla 4. Función de distribución conjunta. Fuente: elaboración propia.

Con frecuencia es interesante analizar distribuciones de probabilidad de transformaciones funcionales de variables aleatorias con distribuciones conocidas. Esto puede ocurrir cuando estamos interesados en la distribución de una variable que es complicada de obtener pero que responde a una relación matemática con otra variable aleatoria con distribución más sencilla. Por ejemplo, sabemos que X sigue una distribución normal, pero estamos interesados en la distribución de X_2 o de $\exp(X)$. En general, para una función $Y = h(X)$ con h una función monótona continua creciente la distribución de probabilidad de Y evaluada en y_0 se calcula como:

$$P(y \leq y_0) = P(X \leq h^{-1}(y_0)) = F(h^{-1}(y_0)) = F(x_0)$$

Si la función h es monótona decreciente la relación se invierte ya en el suceso $Y \leq y_0$ en el espacio muestral de Y corresponde con el suceso $X \geq x_0$ en el espacio muestral de X . Por lo tanto,

$$P(y \leq y_0) = P(X \geq h^{-1}(y_0)) = 1 - F(h^{-1}(y_0)) = 1 - F(x_0)$$

Además del signo es importante tener en cuenta la magnitud del cambio en unidades entre Y y X al evaluar la función de distribución para Y . Esto se puede ver si aproximamos la distribución de probabilidad en el intervalo $[x; x + \Delta x]$, $F(x + \Delta x) - F(x)$, por $f(x)\Delta x$. Para calcular la función de distribución las unidades de x son importantes, así, si la transformación de X en Y genera un intervalo Δy diferente de Δx esto implica un cambio en la densidad de Y comparado con la densidad de X . Sin embargo, los valores de la probabilidad en esos intervalos son iguales, esto es, $f(x)\Delta x = g(y)\Delta y$. Por lo tanto,

$$g(y) = f(x) \frac{\Delta x}{\Delta y}$$

Con $g(y)$ la función de densidad de Y . En el límite $\Delta x \rightarrow 0$ esta función se escribe como:

$$g(y) = f(x) \frac{dx}{dy} = f(x) \frac{dh^{-1}(y)}{dy}$$

Como $x = h^{-1}(y)$. Dado que la función de densidad es siempre positiva, la fórmula anterior se generaliza al caso donde h es decreciente como:

$$g(y) = f(x) \left| \frac{dx}{dy} \right|$$

Hasta ahora hemos considerado una función $h(\cdot)$ que genera una correspondencia 1-1 (biunívoca) entre los espacios muestrales de X e Y . Cuando este no es el caso las funciones de distribución y densidad de Y deben tener esto en cuenta. Así, para el caso discreto tendremos:

$$P(Y = y_0) = \sum_{y_0=h(x_i)} p(X = x_i)$$

Esto es, se suma la probabilidad sobre todos los elementos de x que corresponden con el suceso en Y en el que estamos interesados. Para el caso continuo la función de densidad está dada por:

$$g(y_0) = \sum_{y_0=h(x_i)} f(x_i) \left| \frac{dx_i}{dy} \right|$$

El cálculo de momentos de variables aleatorias producto de transformaciones de X se obtiene de aplicar directamente las fórmulas para Y o de utilizar la transformación de variables. Para el valor esperado de Y , por ejemplo, tenemos que:

$$E[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} yg(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)f(x)dx = E[h(X)]$$

Aplicando la igualdad anterior.

Ejemplo 7:

Calcular la función de densidad de $Y = X^2$ si la variable aleatoria X tiene una función de densidad $f(x)$.

Solución:

En este caso la variable X toma valores negativos y positivos, por lo tanto, definimos $x_1 = \sqrt{y}$ y $x_2 = -\sqrt{y}$. La función de densidad de Y es:

$$g(y) = f_X(\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} + f_X(-\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

La función de densidad para un punto está dada por la contribución de x_1 y x_2

4.6. Técnica función generatriz de momento

TEOREMA

Si X_1 y $X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes y $Y = X_1 + \dots + X_n$ entonces,

$$M_Y(t) = \prod_{i=1}^n M_{X_i}(t)$$

Donde $M_{X_i}(t)$ es el valor de la función de generación de momentos de x_i en t

Tabla 5. Técnica función generatriz de momento. Fuente: elaboración propia.

Ejemplo 8:

Obtenga la distribución de probabilidades de la suma de n variables aleatorias independientes $X_1, \dots, X_n$ que tengan distribución Poisson con parámetros $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, respectivamente.

Solución:

Sabemos que $M_{X_i}(t) = e^{\lambda_i(e^t - 1)}$

Y, por tanto, siendo $y = x_1 + \dots + x_n$

$$M_Y(t) = \prod_{i=1}^n e^{\lambda_i(e^t - 1)} = e^{(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)e^t - 1}$$

Para finalizar el tema, a continuación, tenemos dos vídeos cortos de ejercicios resueltos:

En el primero, titulado *Ejercicio: funciones de variables bidimensionales discretas*, veremos un ejercicio de variables discretas.



Accede al vídeo

En el segundo, titulado *Ejercicio: funciones de variables bidimensionales continuas*, veremos un ejercicio de variables continuas.



Accede al vídeo

4.7. Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1

La función de distribución asociada a un fenómeno de la naturaleza es:

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{en el resto} \end{cases}$$

Determina su función de densidad.

Solución:

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{en el resto} \end{cases}$$

Ejercicio 2

La venta de un mercado lleva asociada la función:

$$f(x, y) = \begin{cases} k \left(\frac{xy}{2} + 1 \right), & 0 < x < 1, -1 < y < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Determina el valor de k para que sea una función de densidad.
- Calcula la función de distribución conjunta.

- Si se considera la transformación $z = x - y$ y $t = x + 2y$, determina la función de densidad de la variable (z, t) .

Solución:

- $k = \frac{1}{2}$

- $$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ o } y < -1 \\ \frac{x^2(y^2-1)}{16} + \frac{x(y+1)}{2}, & 0 \leq x < 1, -1 \leq y < 1 \\ x, & 0 \leq x < 1, y \geq 1 \\ \frac{y^2+8y+7}{16}, & -1 \leq y < 1, x \geq 1 \\ 1, & x \geq 1, y \geq 1 \end{cases}$$

- $$g(z, t) = f(x) = \begin{cases} \frac{(2z+t)(-z+t)}{108}, & 0 < 2z + t < 3, -3 < -z + t < 3 \\ 0, & \text{en el resto} \end{cases}$$

Ejercicio 3

Si X_1 y X_2 son variables aleatorias independientes con distribución uniforme en $(0,1)$, obtén la función de densidad de $Y = X_1 + X_2$. Resuelve este problema de dos formas distintas:

- Mediante la función de distribución de Y .
- Mediante el teorema de transformación de variables.

Solución:

$$f_Y(y) = \begin{cases} y, & 0 \leq y \leq 1, \\ 2 - y, & 1 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Ejercicio 4

Consideremos el vector aleatorio (X, Y) determinado por las coordenadas de un punto elegido al azar en el círculo unidad $B(0,1)$. Por tanto, con densidad uniforme en este. Su función de densidad conjunta es:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & (x, y) \in B(0,1), \\ 0, & \text{en el resto} \end{cases}$$

En primer lugar, comprueba que las variables son independientes. Consideremos ahora las coordenadas polares de un punto del círculo unidad: $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ y $\theta = \arctan \frac{Y}{X}$. Determina la función de densidad conjunta en coordenadas polares.

Solución: No son independientes. Se necesitan las transformaciones inversas $X = R \cos \theta$, $Y = R \sin \theta$ y la función de densidad conjunta es:

$$f_{R\theta}(r, \rho) = \begin{cases} \frac{r}{\pi}, & (r, \rho) \in [0,1] \times [0, 2\pi], \\ 0, & \text{en el resto} \end{cases}$$

Ejercicio 5

Supongamos que se aplican dos cargas aleatorias X_1 y X_2 sobre una viga en voladizo como se muestra en la figura. Definimos su momento de flexión en 0 debido a las cargas como $Z = a_1 X_1 + a_2 X_2$.

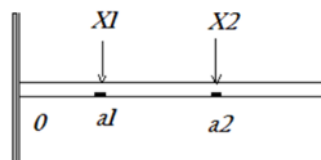


Figura 1. Ejercicio 5. Fuente: elaboración propia.

- ▶ Supongamos que X_1 y X_2 son variables aleatorias independientes con medias 2 kg y 4 kg, respectivamente, y desviaciones estándar de 0,5 kg y 1 kg, respectivamente. Si $a_1 = 5$ y $a_2 = 10$, ¿cuál es el momento de flexión esperado y cuál es la desviación estándar del momento de flexión?
- ▶ Si X_1 y X_2 siguen una distribución normal, ¿cuál es la probabilidad de que el momento de flexión en 0 supere 75 kg?

Solución:

- ▶ $E(Z) = 5E(X_1) + 10E(X_2) = 50.$

$$V(Z) = \frac{65}{4}, \sigma_Z = \sqrt{\frac{65}{4}}.$$

- ▶ $Z \sim N\left(50, \frac{65}{4}\right), P(Z > 75) = 0.$

Distribuciones multidimensionales

Juan, A.M. (2016). *Probabilidad*. Editorial Universidad de Almería. ISBN: 9788416642250. Accede desde la biblioteca virtual de UNIR: <https://bv.unir.net:3209/opac/?id=00044948#fichaResultados>

En este recurso puedes repasar muchos de los conceptos estudiados en la asignatura. Asimismo, podrás profundizar en las distribuciones de variables aleatorias multidimensionales en el capítulo 6 de este libro.

Distribuciones de probabilidad conjunta. Covarianza y correlación de variables

Devore, J. L., León Cárdenas, J., & Torres Flores, J. M. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. Cengage Learning. Accede desde la biblioteca virtual de UNIR: <https://bv.unir.net:2769/es/ereader/unir/93280?page=215>

En el capítulo 5 de este recurso se repasan los conceptos fundamentales de modelos de probabilidad del comportamiento conjunto de diversas variables aleatorias. También se realiza una discusión sobre covarianza y correlación como medidas del grado de asociación entre dos variables. Podrás encontrar una gran colección de ejercicios con solución.

1. Determina el valor de k para que la variable aleatoria discreta X tenga como función de probabilidad: $P(X = x) = kx^2, x = \{1, 2, 3, 4\}$.

- A. $k = 1/2$.
- B. $k = 1/6$.
- C. $k = 1/30$.
- D. $k = 1/15$.

2. Si x e y son variables aleatorias continuas con función de densidad de probabilidad

$$f(x, y) = 18x^2y^2, 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq x,$$

Entonces la probabilidad $P\left(x < \frac{1}{2}, y < \frac{1}{3}\right)$ es:

- A. 0,007887.
- B. 0,0050.
- C. 0,0065157.
- D. 0,0013717.

3. Determina el valor de k para que dos variables aleatorias x e y tengan como función de densidad de probabilidad conjunta:

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x^2 + y^2), & 20 \leq x, y \leq 30 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- A. $k = 1/10000$.
- B. $k = 3/38000$.
- C. $k = 1/10000$.
- D. $k = 1/38000$.

4. Consideremos una variable aleatoria bidimensional con distribución de probabilidad

$X \backslash Y$	-1	1
1	1/6	1/3
2	1/12	1/4
3	1/12	1/12

Selecciona la afirmación correcta:

- A. $P(X \geq 2) = \frac{1}{12}$.
- B. Las variables aleatorias X y Y son independientes.
- C. $P(Y < 0) = \frac{1}{6}$.
- D. Ninguna respuesta es correcta.
5. Consideremos la variable aleatoria discreta X con función de probabilidad definida por $P(X = x) = \frac{1}{15}x$, con $x = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Si definimos $Y = 2X + 5$, entonces:
- A. $E[Y] = 12,33$.
- B. $E[Y] = 6,22$.
- C. $E[Y] = \frac{11}{3}$.
- D. $E[Y] = \frac{14}{9}$.
6. Sea X una variable aleatoria con distribución uniforme en $(0, 1)$. Calcula la probabilidad de que $Y > 0,8$, donde $Y = e^{-X^2}$:
- A. $P(Y > 0,8) = 0,7769$.
- B. $P(Y > 0,8) = 0,5276$.
- C. $P(Y > 0,8) = 0,2231$.
- D. $P(Y > 0,8) = 0,4724$.

7. Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional continua con función de distribución $F(x, y) = 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-(x+y)}$, $x, y > 0$. Entonces:

- A. $P(X \leq 1, Y \leq 2) = 1 - F(1, 2)$.
- B. $P(X \leq 1, Y \leq 2) = 1 - e^{-1} - e^{-2} + e^{-3}$.
- C. $P(X \leq 1, Y \leq 2) = e^{-1} - e^{-2} + e^{-3}$.
- D. Ninguna respuesta es correcta.

8. La función de densidad conjunta de dos variables aleatorias X y Y está dada por:

$$f(x, y) = xy, 0 < x < 1, 0 < y < 2.$$

Definimos la variable $Z = X + Y$. Por tanto:

- A. X y Y son independientes.
- B. $P(Z < 1) = \frac{1}{24}$.
- C. $P(Z < 2) = \frac{17}{24}$.
- D. Todas las respuestas son correctas.

9. Si $X_1, X_2, \dots, X_m$ son variables aleatorias independientes que siguen una distribución normal $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ y $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_m$ entonces:

- A. $Y \sim N(\mu_1 + \mu_2 \dots + \mu_m, \sigma_1^2 \sigma_2^2 \dots \sigma_m^2)$.
- B. $Y \sim N(\mu_1 \mu_2 \dots \mu_m, \sigma_1^2 \sigma_2^2 \dots \sigma_m^2)$.
- C. $Y \sim N(\mu_1 + \dots + \mu_m, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_m^2)$.
- D. $Y \sim N(\mu_1 \mu_2 \dots \mu_m, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 \dots + \sigma_m^2)$.

10. Si $X_1, X_2, \dots, X_m$ son variables aleatorias independientes que siguen una distribución binomial $X_i \sim Bi(n_i, p)$ y $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ entonces:

- A. $Y \sim Bi(n_1 n_2 \dots n_m, p)$
- B. $Y \sim Bi(n_1 + \dots + n_m, m \cdot p)$
- C. $Y \sim Bi(n_1 n_2 \dots n_m, p^m)$
- D. $Y \sim Bi(n_1 + \dots + n_m, p)$.